

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG CHÁY CỦA ALKENE

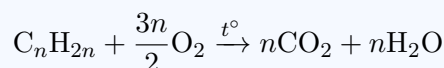


Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- Phương trình phản ứng cháy tổng quát của alkene:



- Đặc điểm quan trọng:

- Đốt cháy hoàn toàn một alkene (hoặc hỗn hợp alkene) luôn thu được $n_{CO_2} = n_{H_2O}$.
- Số nguyên tử carbon trung bình hoặc duy nhất: $\bar{n} = \frac{n_{CO_2}}{n_{alkene}}$.
- Định luật bảo toàn nguyên tố O: $2n_{O_2} = 2n_{CO_2} + n_{H_2O}$.

- Phân tích sản phẩm cháy:

- Bình 1 đựng H_2SO_4 đặc hấp thụ nước $\Rightarrow m_{\text{bình 1 tăng}} = m_{H_2O}$.
- Bình 2 đựng $Ca(OH)_2$ hoặc $NaOH$ dư hấp thụ $CO_2 \Rightarrow m_{\text{bình 2 tăng}} = m_{CO_2}$.
- Nếu dùng dung dịch nước vôi trong dư: $n_{CO_2} = n_{CaCO_3 \downarrow}$.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp hai alkene đồng đẳng kế tiếp nhau thu được khí CO_2 và nước có khối lượng hơn kém nhau 6,76 gam. Xác định công thức phân tử của hai alkene.

Ví dụ 2

Đốt cháy hoàn toàn 2,479 lít (đkc) một alkene X mạch hở, sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình đựng H_2SO_4 đặc dư và bình đựng dung dịch $Ca(OH)_2$ dư. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình đựng dung dịch acid tăng 5,4 gam và bình đựng nước vôi trong thu được 30 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của X.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Ethylene (C_2H_4) là hóa chất hữu cơ được sản xuất với sản lượng lớn nhất trên thế giới. Nhờ phản ứng cháy tỏa nhiệt lượng rất cao, ethylene được ứng dụng làm chất đốt gia nhiệt đặc thù trong các ngành công nghiệp hàn cắt kim loại.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Khi đốt cháy hoàn toàn một alkene bất kỳ, mối quan hệ giữa số mol khí CO_2 và số mol H_2O sinh ra là

- a) $n_{\text{CO}_2} > n_{\text{H}_2\text{O}}$. b) $n_{\text{CO}_2} < n_{\text{H}_2\text{O}}$.
c) $n_{\text{CO}_2} = n_{\text{H}_2\text{O}}$. d) Không xác định.

Câu hỏi 2

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol alkene X, thu được CO_2 và H_2O với tổng khối lượng là 310 gam. CTPT của X là

- a) C_2H_4 . b) C_4H_8 .
c) C_5H_{10} . d) C_3H_6 .

Câu hỏi 3

Đốt cháy hoàn toàn 4,958 lít khí ethylene (đkc) sinh ra CO_2 và H_2O . Thể tích khí oxygen cần dùng (đkc) là

- a) 14,874 lít. b) 2,479 lít.
c) 4,958 lít. d) 7,437 lít.

Câu hỏi 4

Đốt cháy m gam ethylene thu được sản phẩm dẫn qua nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của m là

- a) 4,2 gam. b) 8,4 gam.
c) 11,4 gam. d) 15,3 gam.

Câu hỏi 5

Đốt cháy hoàn toàn 12,395 lít hỗn hợp hai alkene đồng đẳng kế tiếp (đkc) thu được 57,2 gam CO_2 . CTPT hai alkene là

- a) C_2H_4 và C_3H_6 . b) C_3H_6 và C_4H_8 .
c) C_4H_8 và C_5H_{10} . d) C_5H_{10} và C_6H_{12} .

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Khi rơm rạ hoặc lá khô phân hủy dưới điều kiện thiếu khí oxy, một lượng nhỏ ethylene và methane được giải phóng ra không khí. Đây là các khí dễ cháy và góp phần vào quá trình tuần hoàn nguyên tố tự nhiên của carbon.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Trộn một thể tích alkene X với lượng oxygen vừa đủ thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy Y thu được hỗn hợp khí và hơi Z. Tỉ khối Y/Z là 744:713. CTPT hai alkene kế tiếp là

- a) C_2H_4 và C_3H_6 . b) C_3H_6 và C_4H_8 .
c) C_4H_8 và C_5H_{10} . d) C_5H_{10} và C_6H_{12} .

Câu hỏi 7

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm một alkane và một alkene thu được 0,35 mol CO_2 và 0,4 mol H_2O . % số mol alkene là

- a) 40%. b) 50%.
c) 25%. d) 75%.

Câu hỏi 8

Hỗn hợp khí Y gồm methane và ethylene có tỉ khối so với hydrogen bằng 10. Đốt cháy 6 gam Y thu được m gam kết tủa $CaCO_3$. Giá trị m là

- a) 10. b) 20.
c) 30. d) 40.

Câu hỏi 9

Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol propene (C_3H_6) thu được hơi nước có khối lượng m gam. Giá trị m là

- a) 0,54. b) 0,81.
c) 2,16. d) 1,08.

Câu hỏi 10

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hydrocarbon mạch hở X thu được 8,8 gam CO_2 và 3,6 gam H_2O . X là chất nào sau đây?

- a) Ethylene. b) Propene.
c) Butene. d) Pentene.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Sự phát triển vượt bậc của công nghiệp dầu khí đã giúp con người tách chiết các alkene từ phản ứng cracking dầu mỏ với sản lượng hàng trăm triệu tấn mỗi năm để đáp ứng nhu cầu sản xuất chất dẻo và sợi tổng hợp nhân tạo.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra khi đốt cháy hoàn toàn ethylene (C_2H_4) và propene (C_3H_6). Giải thích tại sao tỉ lệ số mol CO_2 và H_2O thu được luôn bằng 1 : 1.

Câu hỏi vận dụng 12

Hỗn hợp khí A gồm ethylene và propene. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp A cần dùng vừa đủ V lít khí oxygen (đkc) thu được 11,2 lít khí carbon dioxide (đkc). Hãy tính giá trị của V và phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A.

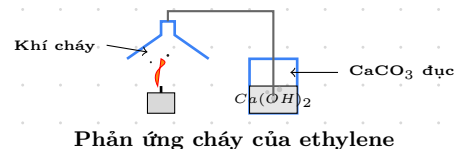
Câu hỏi vận dụng 13

Nêu hiện tượng thực tế xảy ra và viết phương trình hóa học minh họa khi sục sản phẩm cháy của khí ethylene qua dung dịch nước vôi trong dư. Làm thế nào để nhận biết ngọn lửa cháy của alkane và alkene bằng thực nghiệm quan sát?

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Đặc điểm ngọn lửa cháy của alkene:

Do có tỉ lệ phần trăm khối lượng carbon cao hơn alkane tương ứng, khi cháy trong không khí thiếu oxy, các alkene như ethylene hay propene thường cháy với ngọn lửa sáng chói hơn, tỏa nhiều nhiệt lượng và đôi khi sinh ra muội than đen nếu lượng oxy cung cấp không đủ để phản ứng diễn ra hoàn toàn.



✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN